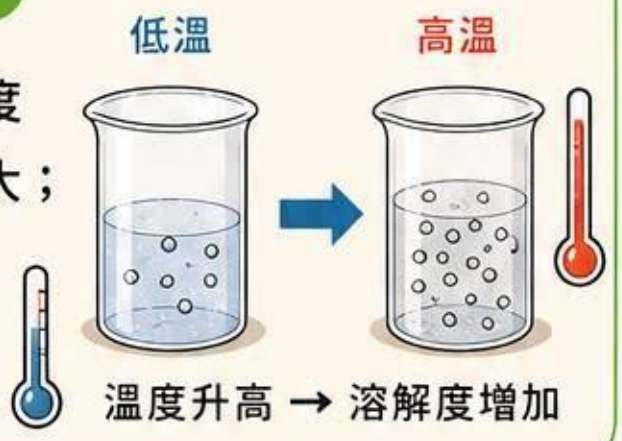
國中理化實驗

溫度與溶解度

加熱能溶更多嗎？

② 原理

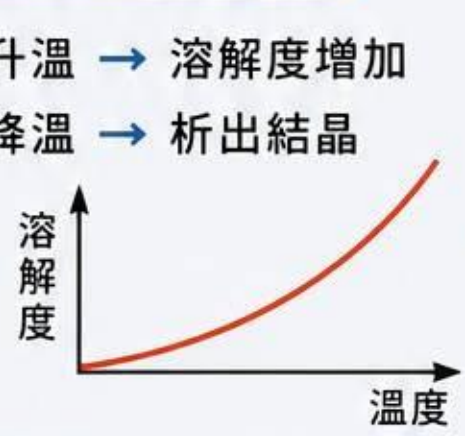
多數固體的溶解度隨溫度升高而增大；溶到不能再溶為飽和。



③ 核心概念

升溫 → 溶解度增加

降溫 → 析出結晶





④ 實驗步驟

1



定量水中加入硝酸鉀攪拌至不再溶解（飽和）。

2



記錄此溫度的可溶量。

3



加熱升溫並持續攪拌。

4



觀察是否能再溶入更多硝酸鉀。

5



停止加熱、讓溶液冷卻。

6



觀察冷卻後析出的結晶。

⑤ 實驗結果

溫度越高溶得越多；冷卻時多餘溶質以結晶析出。





⑥ 注意事項



⚠ 加熱時勿讓玻璃棒敲擊杯底。

⚠ 小心燙傷。

⚠ 戴護目鏡。

國中理化實驗

氧氣的製備

帶火星的線香會復燃！

② 原理

雙氧水在二氧化錳催化下分解產生氧氣；氧氣能助燃。



③ 反應式／核心公式

$$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$$

雙氧水　二氧化錳（催化劑）　水　氧氣

④ 實驗步驟

1



錐形瓶內放少量二氧化錳。

2



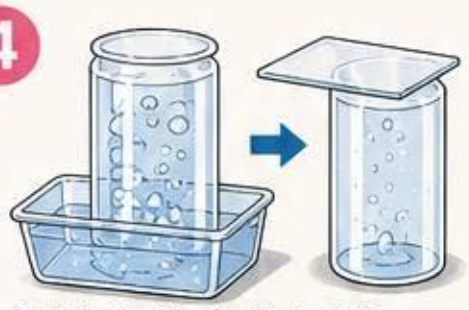
加入雙氧水，立即產生氧氣。

3



導管接集氣瓶，以排水集氣法收集氧氣。

4



集滿後移出集氣瓶，並蓋上玻片。

5



點燃線香，吹熄後留火星，伸入瓶中。

6



觀察線香明亮復燃。

⑤ 實驗結果

氧氣使帶火星線香復燃，證明氧氣助燃。





帶火星線香　伸入氧氣中　明亮復燃

⑥ 注意事項



⚠ 雙氧水勿接觸皮膚與眼睛。

⚠ 集氣瓶口勿對人。



⚠ 戴手套與護目鏡。



國中理化實驗

二氧化碳的製備

讓石灰水變混濁！



② 原理

碳酸鈣與稀鹽酸反應生成二氧化碳；CO_2 比空氣重、不助燃、能使石灰水混濁。



③ 反應式／核心公式

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

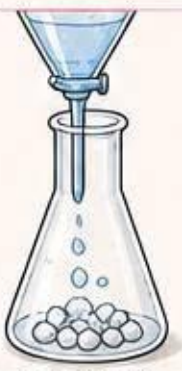
碳酸鈣　鹽酸　氯化鈣　水　二氧化碳

④ 實驗步驟

1. 錐形瓶放大理石（碳酸鈣）。



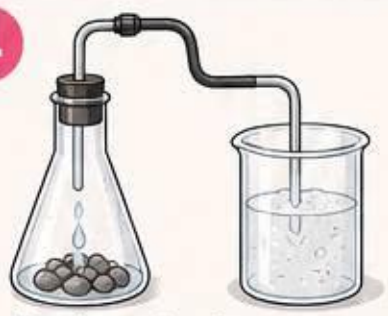
2. 加入稀鹽酸，產生大量氣泡。



3. 導管將氣體通入澄清石灰水。



4. 觀察石灰水變乳白混濁。



5. 另將氣體倒向燃燒的蠟燭。



6. 觀察燭火熄滅。



⑤ 實驗結果

CO_2 使石灰水混濁、能滅火，證明不助燃且較空氣重。





⑥ 注意事項

⚠ 稀鹽酸具腐蝕性，避免接觸皮膚與眼睛。



⚠ 操作時勿吸入氣體。



⚠ 操作時請戴護目鏡與手套。



國中理化實驗

聲波的產生與傳播

振動發聲，真空聽不到！

② 原理

聲音由物體振動產生，
需靠介質傳播，
真空不能傳聲。



振動產生聲音



③ 核心概念

振動 → 聲波

固體 / 液體 / 氣體：可傳聲

真空：不行

④ 實驗步驟

1



敲擊音叉使其振動發聲。

2



音叉輕觸水面，
濺起小水花（證明振動）。

3



將發聲鬧鈴
放入抽氣鐘罩。

4



開始抽出罩內空氣。

5



聆聽鈴聲
逐漸變小。

6



放回空氣，
鈴聲又變大。

⑤ 實驗結果

振動產生聲音；
介質越少聲音越小，
真空幾乎聽不到。





有空氣
（聲音大）

空氣減少
（聲音變小）

接近真空
（幾乎聽不到）

⑥ 注意事項

⚠ 敲音叉勿過大力，
以免損壞。



⚠ 玻璃鐘罩小心輕放，
避免破裂。



⚠ 操作時可戴護目鏡
更加安全。



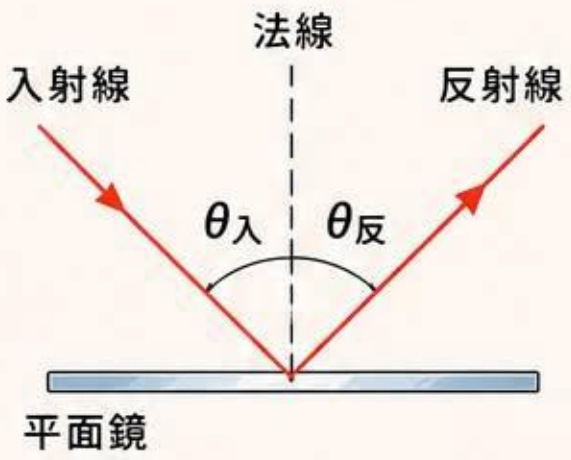
國中理化實驗

光的反射定律

入射角 = 反射角！

② 原理

光遇鏡面反射，
入射角等於反射角，
入射線、反射線、
法線在同一平面。



③ 核心概念

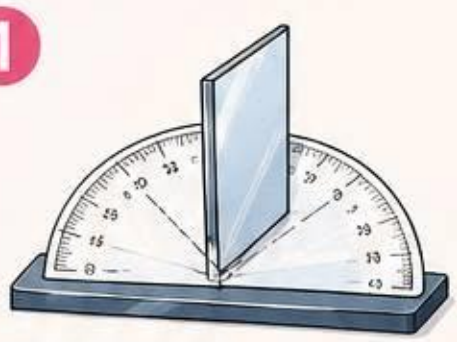
反射定律：

$$\theta_{入} = \theta_{反}$$

（相對法線量角）

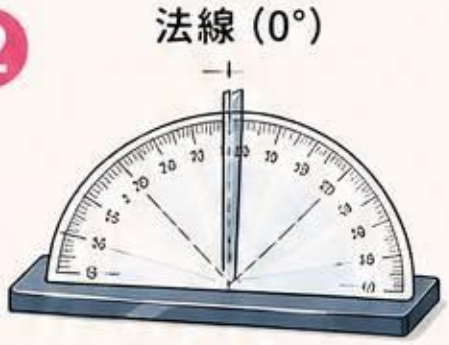
④ 實驗步驟

1



平面鏡立在
半圓角度盤中心線上。

2



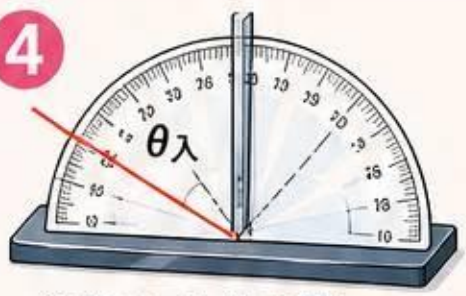
定出鏡面的法線
（0 度）。

3



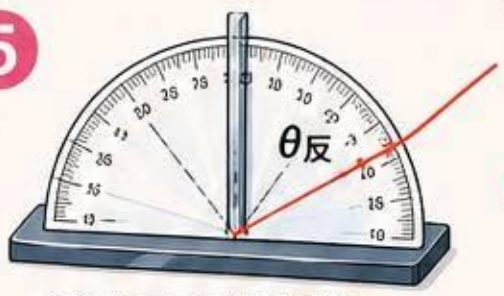
雷射筆從一側射出
光束到鏡面。

4



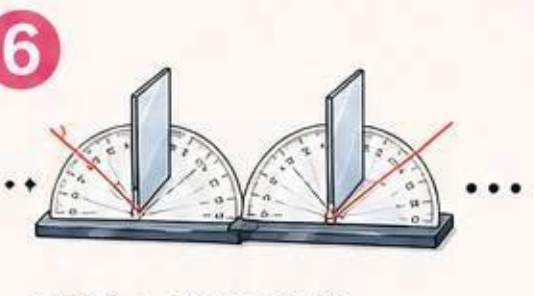
讀出入射角度數。

5



讀出反射光束的
角度數。

6



改變入射角重複，
比較兩角是否相等。

⑤ 實驗結果

各次入射角都等於反射角，
符合反射定律！



次數	入射角 $\theta_{入}$	反射角 $\theta_{反}$	比較結果
1	20°	20°	相等 ✓
2	30°	30°	相等 ✓
3	45°	45°	相等 ✓
4	60°	60°	相等 ✓

⑥ 注意事項

⚠ 雷射勿直射眼睛。



⚠ 室內略暗較易
觀察光束。





⚠ 操作時建議
配戴護目鏡。



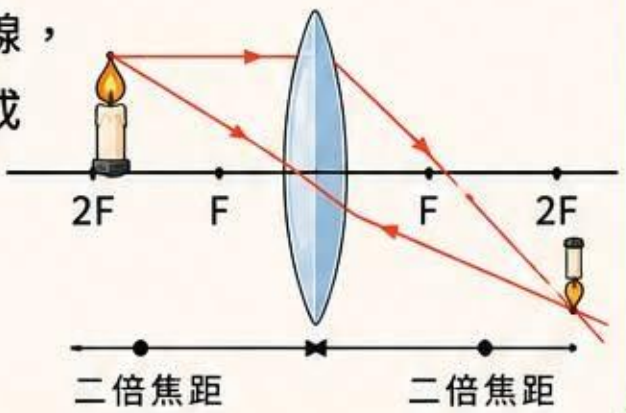
國中理化實驗

凸透鏡成像

物距不同，像也不同！

② 原理

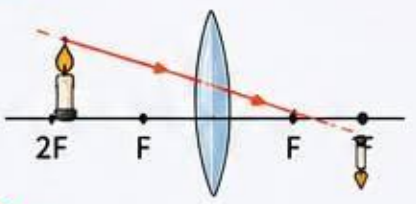
凸透鏡會聚光線，隨物距不同可成放大或縮小、正立或倒立、實像或虛像。



③ 核心概念

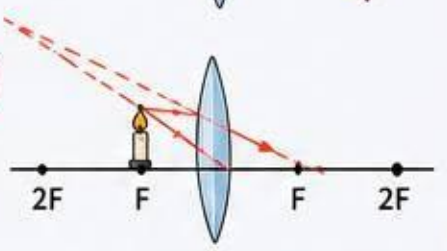
物在二倍焦距外

→ 縮小、倒立、實像



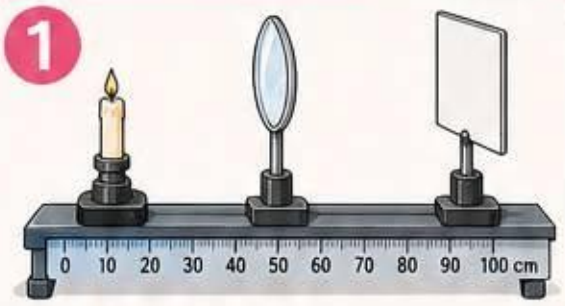
物在焦距內

→ 放大、正立、虛像



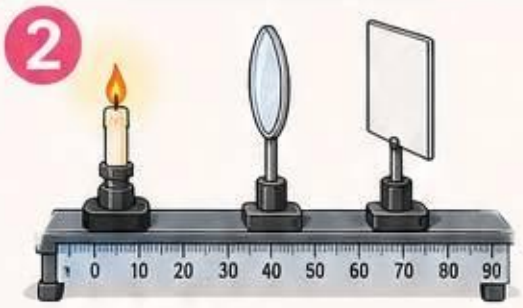
④ 實驗步驟

1



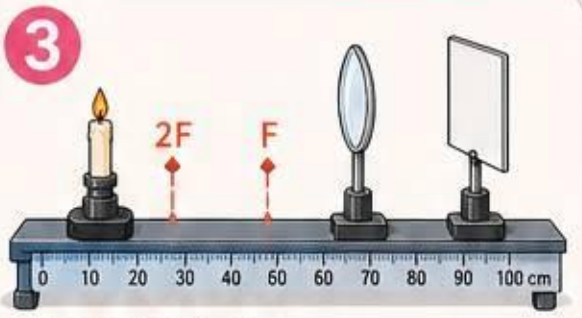
光具座依序放蠟燭、凸透鏡、白屏。

2



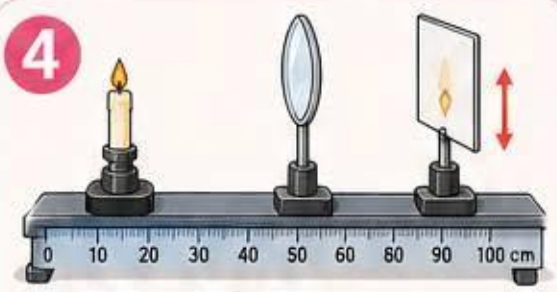
點燃蠟燭作為發光物。

3



將蠟燭放在二倍焦距外。

4



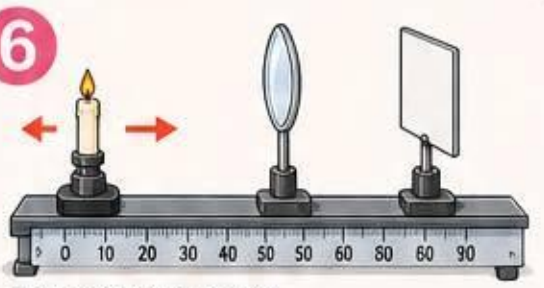
前後移動白屏，找到最清晰的像。

5



記錄像的大小、正倒、虛實。

6



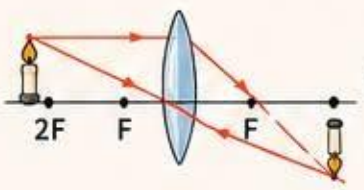
改變蠟燭距離，重複觀察。

⑤ 實驗結果

物距越近像越大；本例（物在二倍焦距外）得到倒立縮小的實像。

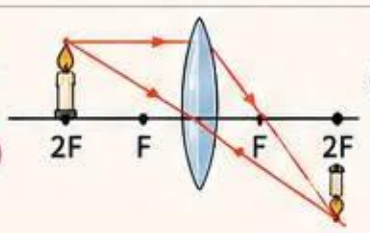


物距較遠（>2F）



倒立縮小實像

物距較近（介於 F 與 2F 之間）



倒立放大實像

⑥ 注意事項

⚠ 蠟燭火焰小心，注意安全。



⚠ 實驗時室內略暗較佳，更易觀察成像。



⚠ 勿觸摸發燙的透鏡座。



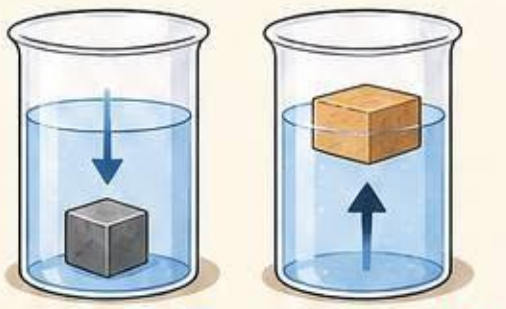
國中理化實驗

密度的測量

質量÷體積，認識物質的身分證！

② 原理

密度是物質的特性，同種物質密度固定，可用來辨別物質、判斷浮沉。



密度大 → 下沉　　密度小 → 上浮

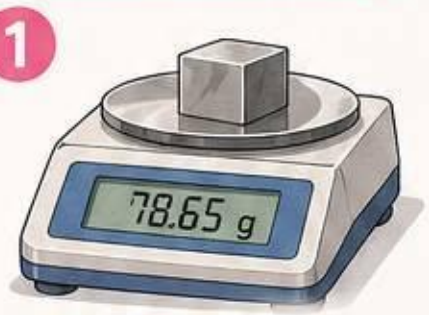
③ 反應式／核心公式

$$\text{密度 } D = \frac{\text{質量 } M}{\text{體積 } V}$$

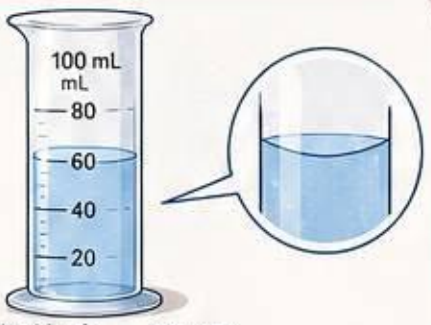
（單位 g/cm^3）

④ 實驗步驟

1 用電子天平量出金屬塊的質量 M。



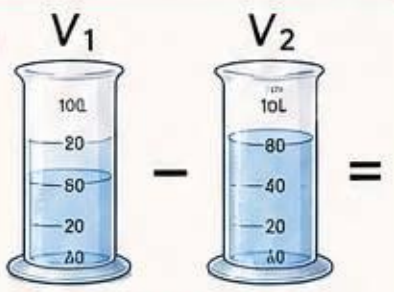
2 量筒裝水，記下水面初體積 V_1。



3 金屬塊沉入量筒，記下末體積 V_2。



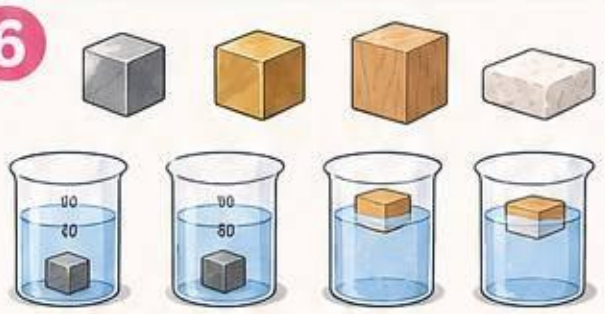
4 V_1 − V_2 = 體積 $V = V_2 - V_1$（排水法）。



5 代入 $D = M \div V$ 算出密度。

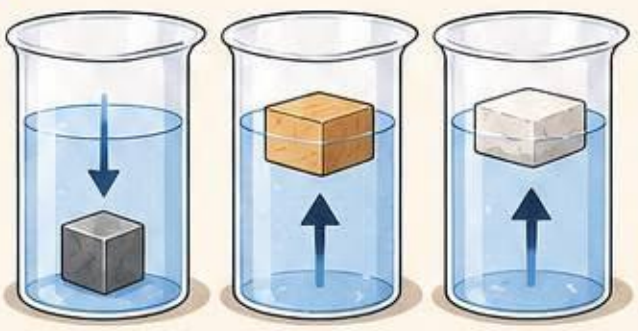


6 換不同物質重複，比較密度差異。



⑤ 實驗結果

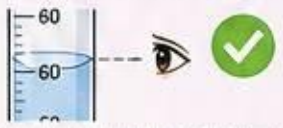
不同物質密度不同；密度**大於水者**下沉、**小於水者上浮**。



⑥ 注意事項

⚠ 天平放平歸零再測。

⚠ 量筒讀數視線與凹液面平視。



⚠ 金屬塊輕放，勿摔破量筒。



小提醒：記錄質量（g）與體積（cm^3），單位要一致，結果才正確喔！

國中理化實驗

混合物的分離

過濾與蒸發，把它們分開！

② 原理

混合物可依成分物理性質差異（顆粒大小、溶解度）用過濾、蒸發等方法分離。



③ 核心概念

不溶固體 → 過濾



可溶固體 → 蒸發結晶



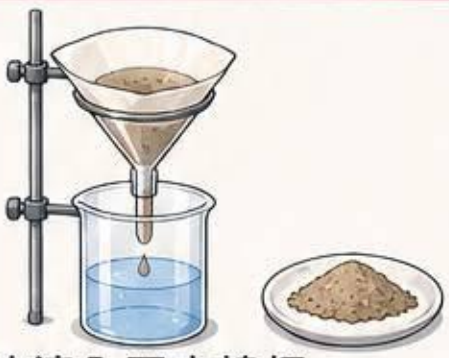
④ 實驗步驟

1



泥沙水倒入鋪好濾紙的漏斗過濾。

2



濾液滴入下方燒杯、沙留在濾紙上。

3



取澄清食鹽水倒入蒸發皿。

4



以酒精燈加熱蒸發水分。

5



水汽化後留下白色食鹽結晶。

6



記錄分離出的各成分。

⑤ 實驗結果

沙被濾出、鹽以結晶析出，混合物**成功分離！**





沙（濾出）



食鹽結晶（析出）

⑥ 注意事項

⚠ 加熱蒸發皿小心噴濺。



⚠ 勿加熱到全乾焦裂。



⚠ 酒精燈用蓋子熄火。

